Exbooks 共享書籍平臺

公益性質的去中心化書籍共享社群

技術簡報 | Django 全端開發

大綱

1. 專案介紹與核心概念
2. 技術架構與開發環境
3. 實作過程與已完成功能
4. 目前挑戰與困難點
5. 未來規劃與總結

1. 專案介紹與核心概念

專案願景

> *「讓書籍自由流通，促進知識共享」*

我們打造了一個公益性質的共享書籍平臺，讓社群成員能分享自己的藏書，建立去中心化的書籍流通生態。

核心特色

- **去中心化管理**：書籍由用戶自行保管，沒有實體圖書館
- **雙軌流通模式**：提供「開放傳遞」與「閱畢即還」兩種借閱方式
- **面交取書**：所有書籍交付都採面交方式
- **信用評價**：交易後雙方互評，建立社群信任
- **套書綁定**：套書可綁定借出，避免書籍分散難以追回

2. 技術架構與開發環境

後端技術棧

層級	技術	版本
框架	Django	5.2+
資料庫	MariaDB	10.6+
身份驗證	django-allauth	OAuth 2.0
API	Django REST Framework	Phase 3（待開發）

前端技術棧

層級	技術	用途
模板	Django Templates	HTML 渲染
樣式	Tailwind CSS	响應式設計與樣式
互動	HTMX	局部更新與即時查詢
手機	PWA	漸進式 Web 應用

開發環境

使用 `pyproject.toml` 來套件

```
# 虛擬環境
python -m venv .venv

# 安裝依賴
pip install -e ".[dev,test]"

# 資料庫設定
CREATE DATABASE exbook CHARACTER SET utf8mb4;

# 啟動開發伺服器
python manage.py runserver
```

3. 實作過程與已完成功能

Phase 1: 後端核心 已完成

模型設計

- 用戶系統 (accounts)
- 書籍管理 (books)
- 交易系統 (deals)
- 核心抽象 (core)

業務邏輯

- 覆蓋全部 16 條業務規則
- 服務層設計
- 通知系統串接

測試覆蓋

- 196+ 個單元測試
- Model tests
- Service tests
- BR-1~16 全覆蓋

基礎設施

- Docker 容器化
- CI/CD 管道
- GitHub Actions

3. 實作過程與已完成功能 (續)

Phase 2: 前端頁面開發 進行中

已完成功能

- ISBN 查詢服務
- 書況照片處理
- 書籍上架頁面
- 交易申請系統
- 身份驗證整合
- PWA 基礎設施

已完成功能

- 交易留言 UI
- Web Push 通知
- 書籍狀態切換
- 搜尋與篩選
- 願望書車系統
- 延長借閱 UI

已完成功能

- 排程任務管理
- 通知系統 UI
- 用戶個人頁面
- 信用評價查詢
- 書況追蹤時間線
- E2E 測試：308+ 個測試案例

4. 目前挑戰與困難點

技術挑戰

複雜業務邏輯

- 16 條業務規則相互影響
- 多狀態轉換管理
- 交易流程複雜

資料一致性

- 去中心化架構
- 面交實體確認
- 信用評價系統

使用者體驗

- 多裝置響應式設計
- 離線 PWA 支援
- 即時通知推送

測試維護

- 308+ 個 E2E 測試
- 業務規則驗證
- 跨瀏覽器相容性

4. 目前挑戰與困難點 (續)

實作困難點

困難點	說明	解決方案
狀態管理	書籍有許多狀態轉換	狀態機模式 + 服務層封裝
交易協調	面交時程難以協調	訊息系統 + 提醒機制
信用系統	確保評價公平性	雙向評價 + 加權計算
離線支援	PWA 離線功能實現	Service Worker 快取
測試覆蓋	E2E 測試維護成本高	Page Object 模式

效能考量

- 書籍搜尋效能優化
- 圖片處理與壓縮
- 資料庫查詢優化
- 快取策略實施

5. 未來規劃與總結

Phase 3: 待開發功能

- **DRF REST API**：提供完整 API 接口
- **管理後台增強**：數據分析與報表功能
- **行動應用**：React Native 跨平台應用
- **社群功能**：讀書會與討論區
- **數據分析**：閱讀趨勢分析

總結

專案價值

- 促進知識共享
- 建立社群信任
- 推動書籍循環利用
- 技術實踐平台

技術收穫

- Django 全端開發經驗
- 複雜業務建模能力
- 測試驅動開發實踐
- DevOps 流程實踐

技術總結

已完成

- 後端核心功能
- 業務規則全部實現
- 前端基礎建設
- 測試基礎設施

進行中

- 前端頁面開發
- 使用者體驗優化
- E2E 測試擴充
- 效能調校

Q & A

感謝聆聽

Exbooks 共享書籍平臺技術簡報